DESARROLLO DE PRODUCTOS SOFTWARE: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Fundamentos de Ingeniería del Software

E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Curso 2025-2026

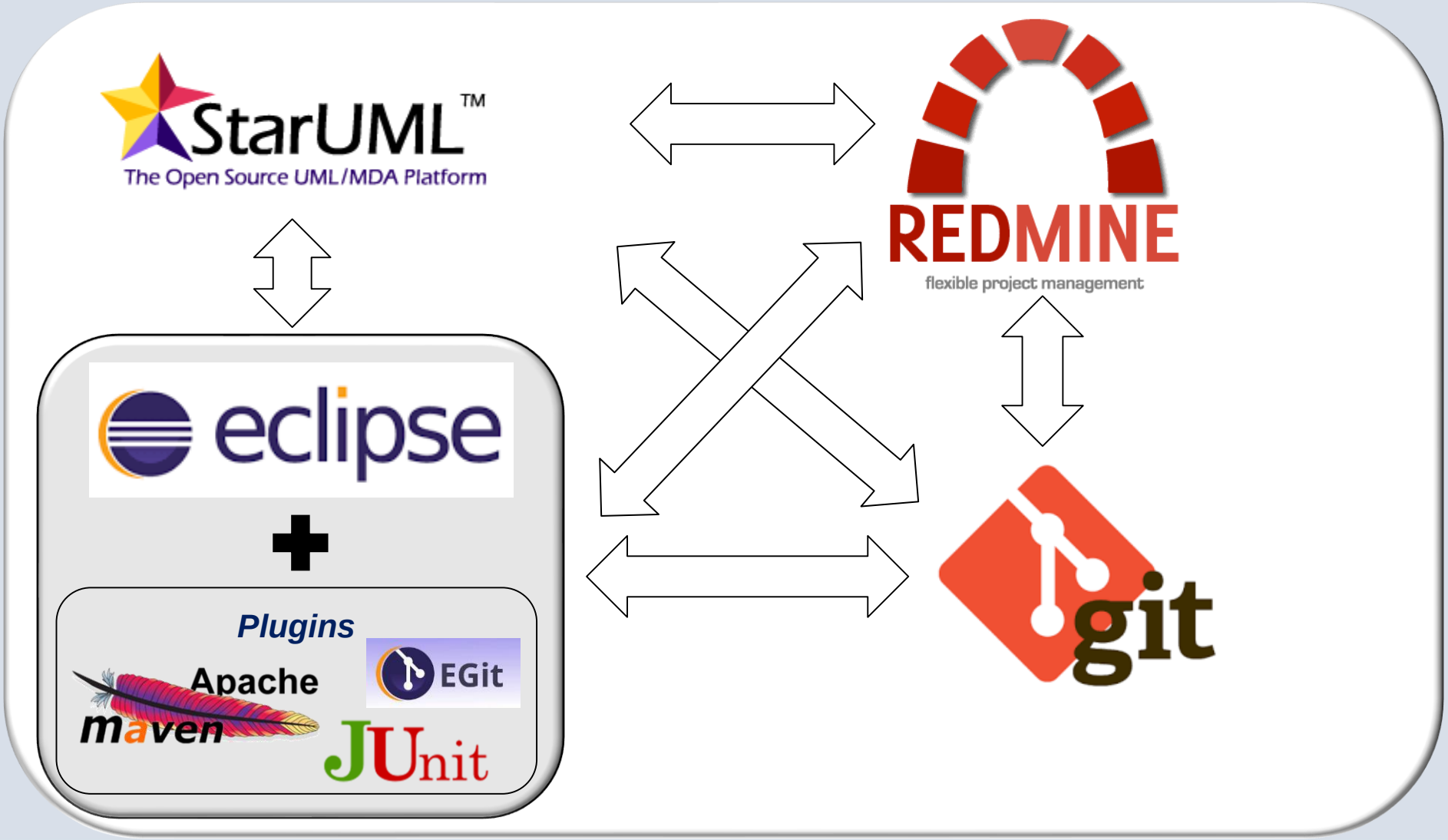
E.T.S. de Ingeniería en Sistemas Informáticos
Departamento de Sistemas Informáticos

OBJETIVO

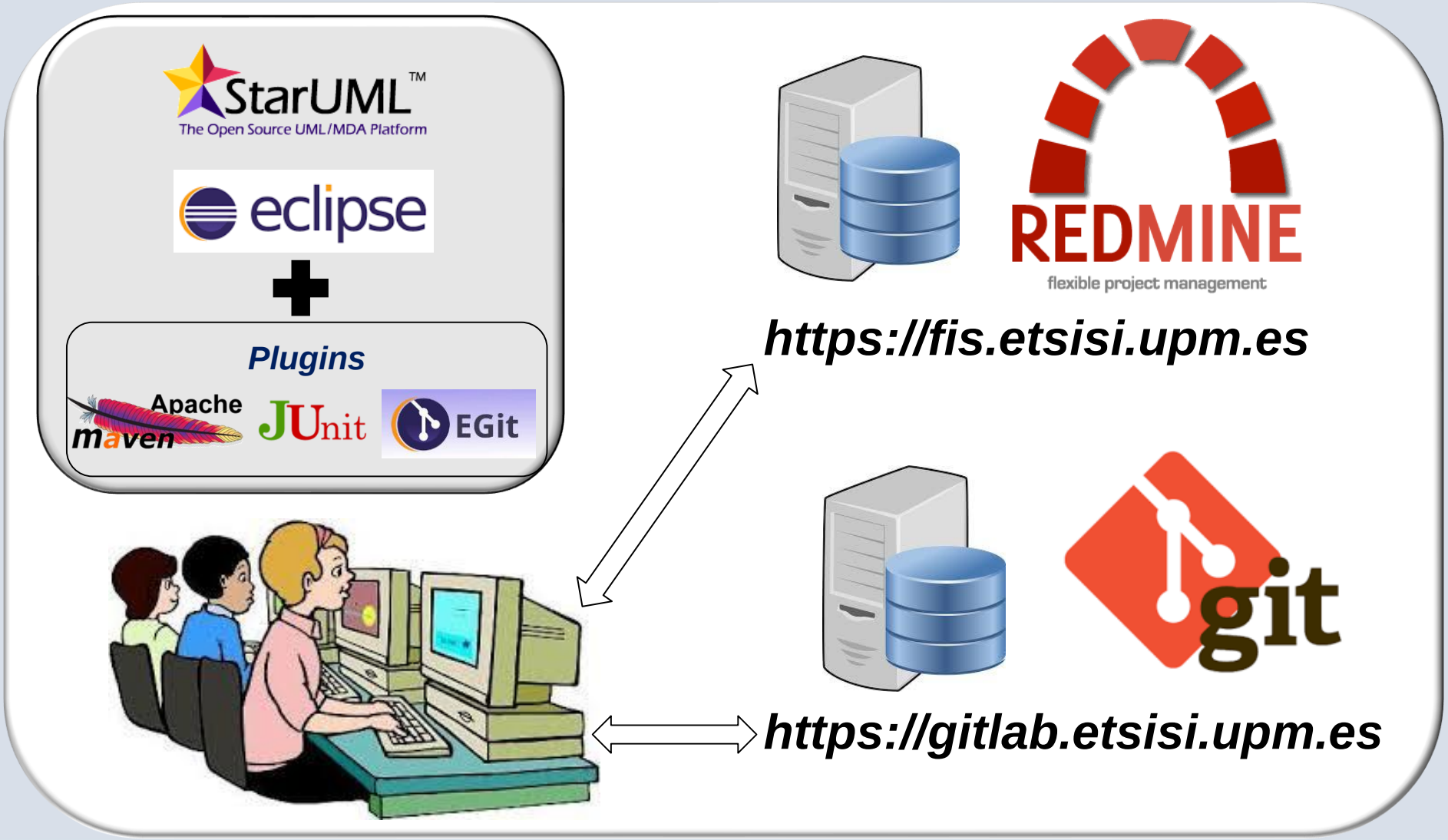
- Desarrollar software de forma ingenieril: **proceso** de desarrollo software, ingeniería de **requisitos**, **análisis** y diseño de software, **diseño** arquitectónico, **trazabilidad** del software, **implementación**, y **verificación y validación** del software.

- Aplicar **técnicas y herramientas** de ingeniería del software para el desarrollo de productos software

ECOSISTEMA

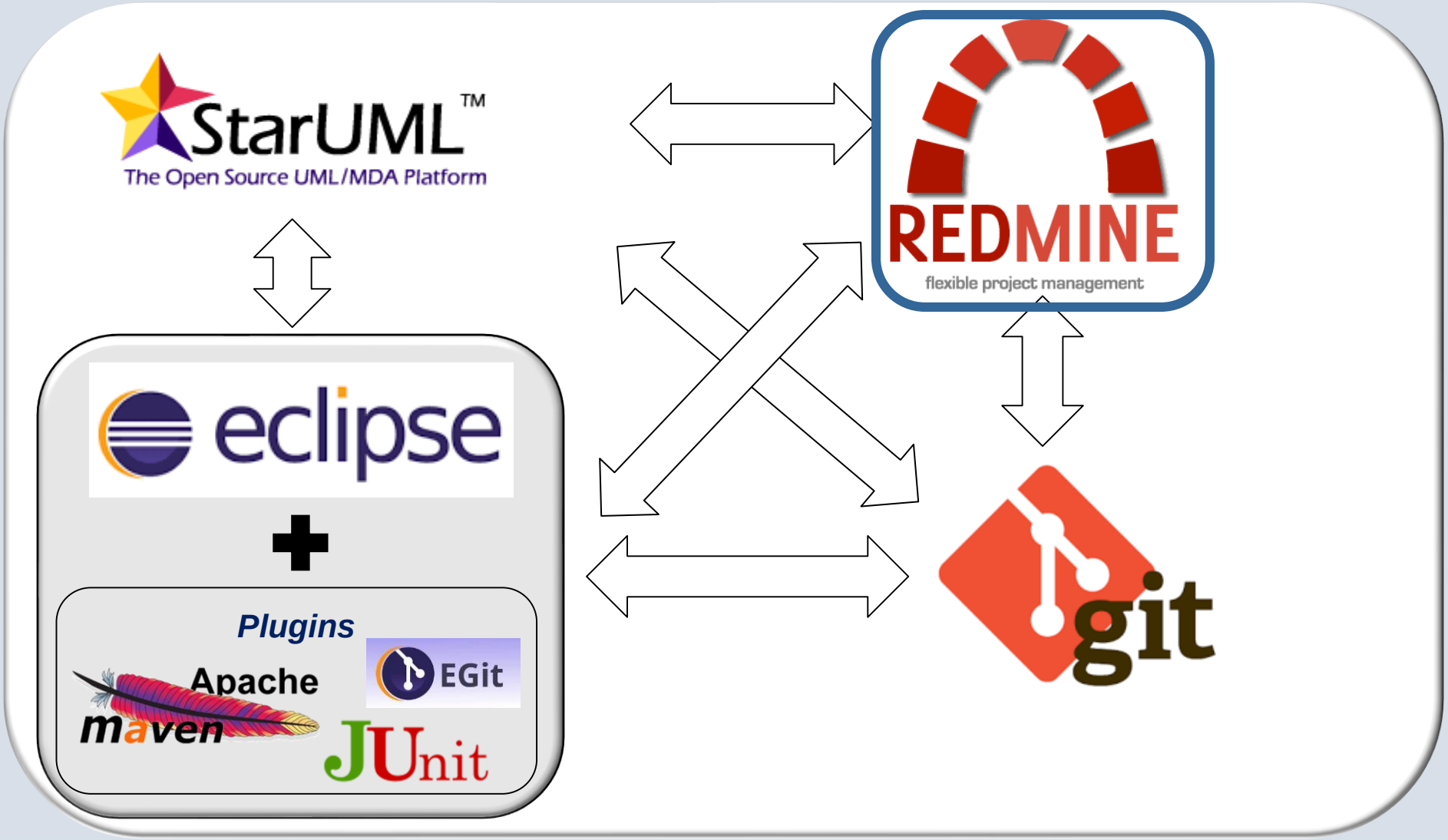

StarUML™
The Open Source UML/MDA Platform
REDMINE
flexible project management
eclipse
Plugins
Apache
maven
EGit
JUnit
git

ECOSISTEMA


StarUML™
The Open Source UML/MDA Platform
eclipse
Plugins
Apache maven
JUnit
EGit
REDMINE
flexible project management
https://fis.etsisi.upm.es
git
https://gitlab.etsisi.upm.es

Preparación del Entorno

ECOSISTEMA


StarUML™
The Open Source UML/MDA Platform
REDMINE
flexible project management
eclipse
Plugins
Apache
maven
EGit
JUnit
git

REDMINE

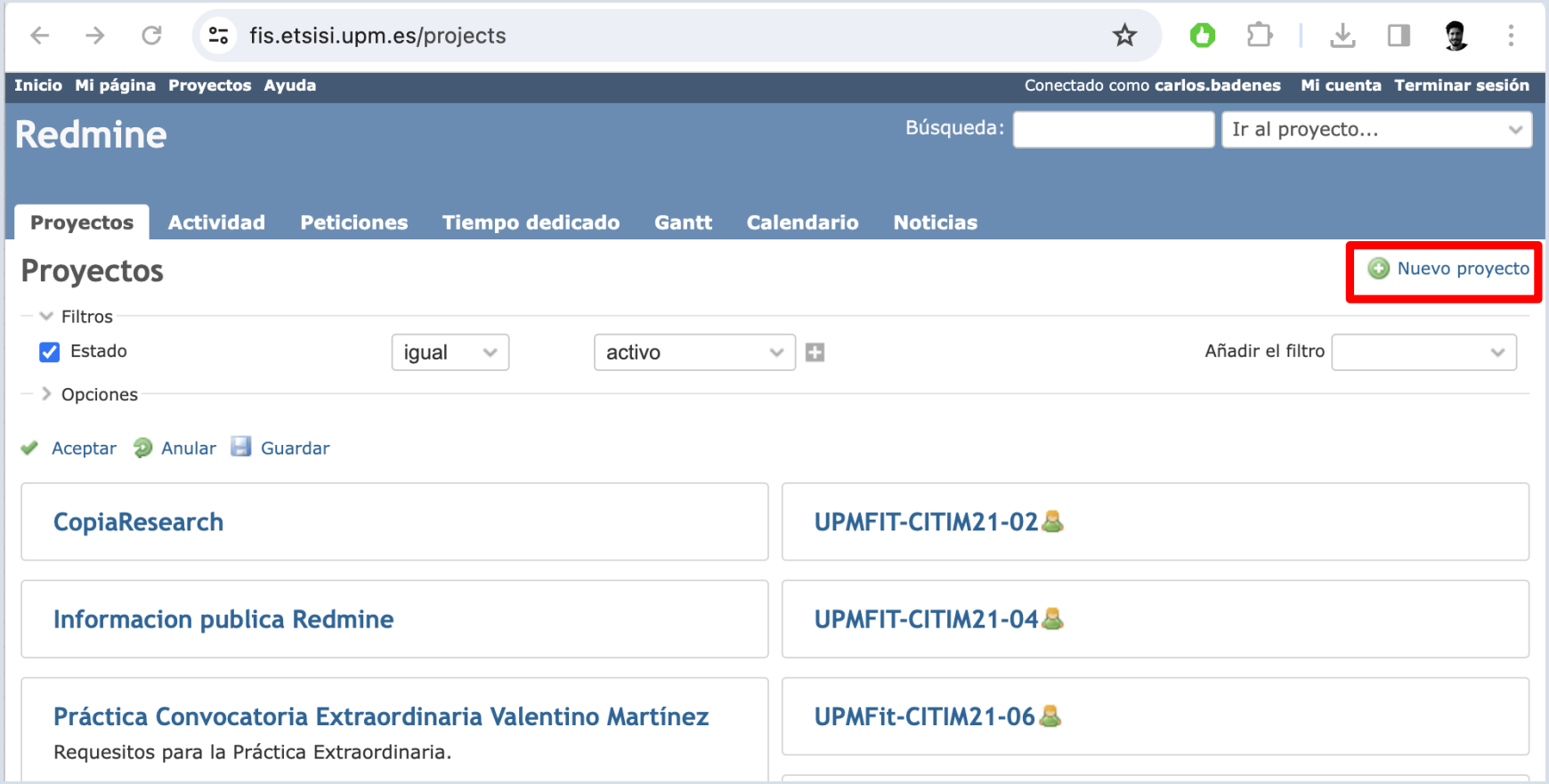
- Entra en: https://fis.etsisi.upm.es
- Utiliza tus credenciales de acceso al CIC!!

REDMINE
flexible project management

- Herramienta para la gestión de proyectos de desarrollo software
- Gestión de Requisitos

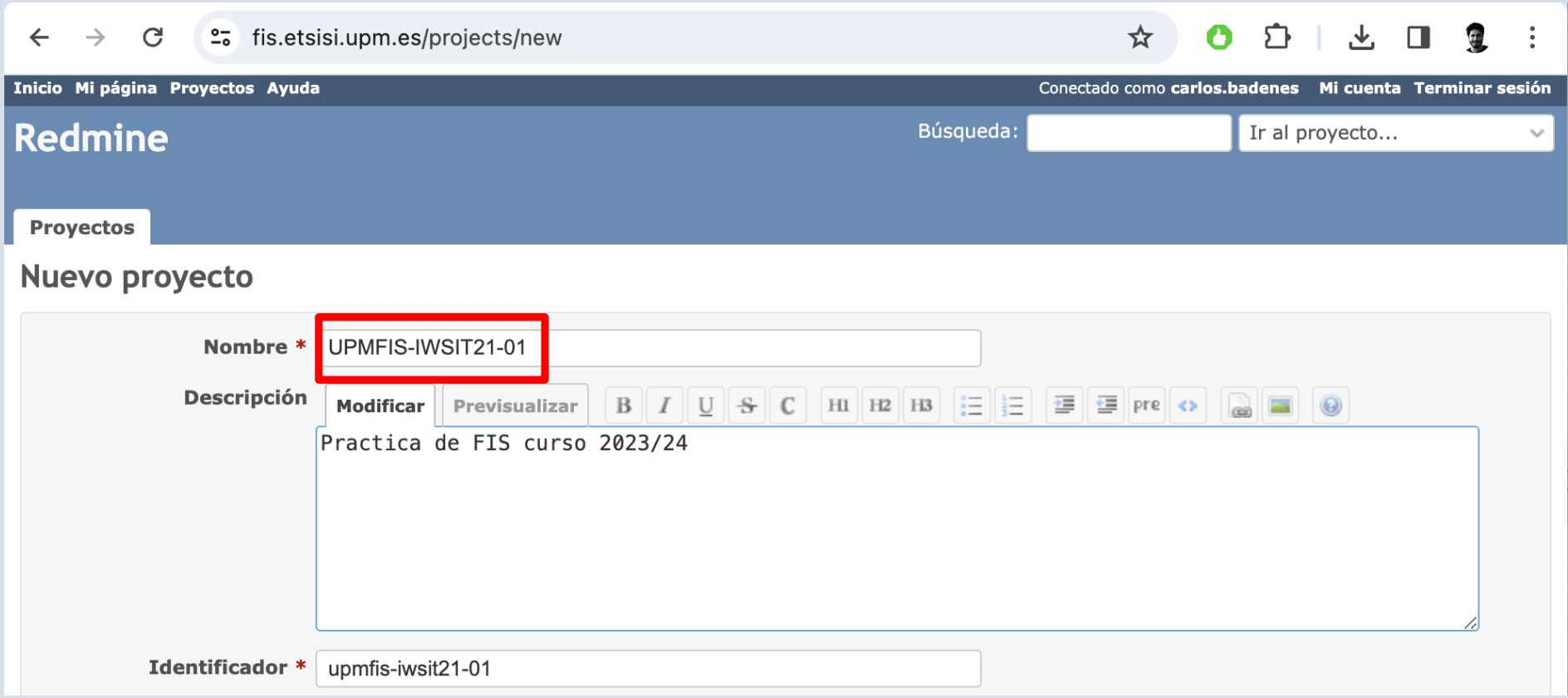
REDMINE
flexible project management

- Herramienta para la gestión de proyectos de desarrollo software
- Gestión de Requisitos



REDMINE
flexible project management

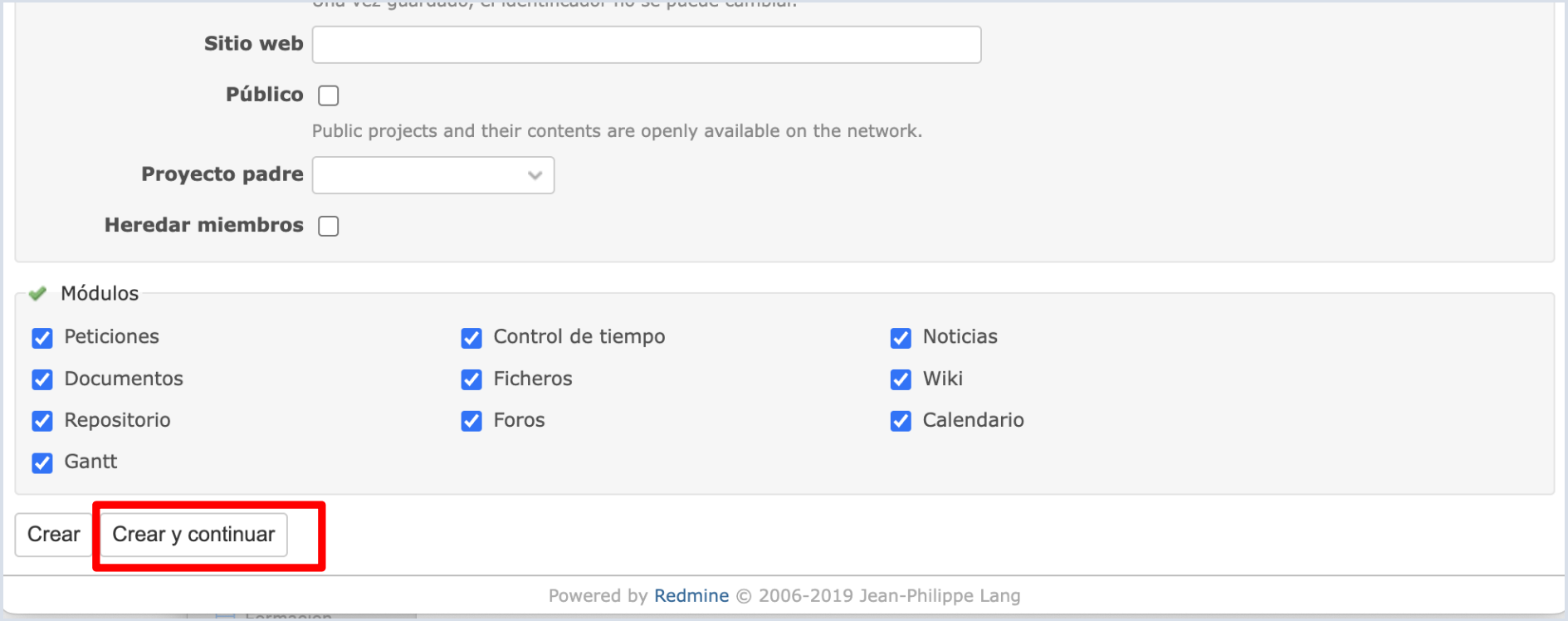
- Nombre del Proyecto:
  UPMFIS-XXXXXX-YY
  xxxxxxx = grupo clase (p.e, IWSIM21)
  yy = número del grupo de prácticas (p.e., 04)



REDMINE
flexible project management

- Nombre del Proyecto:
  UPMFIS-IWSIT21-XX

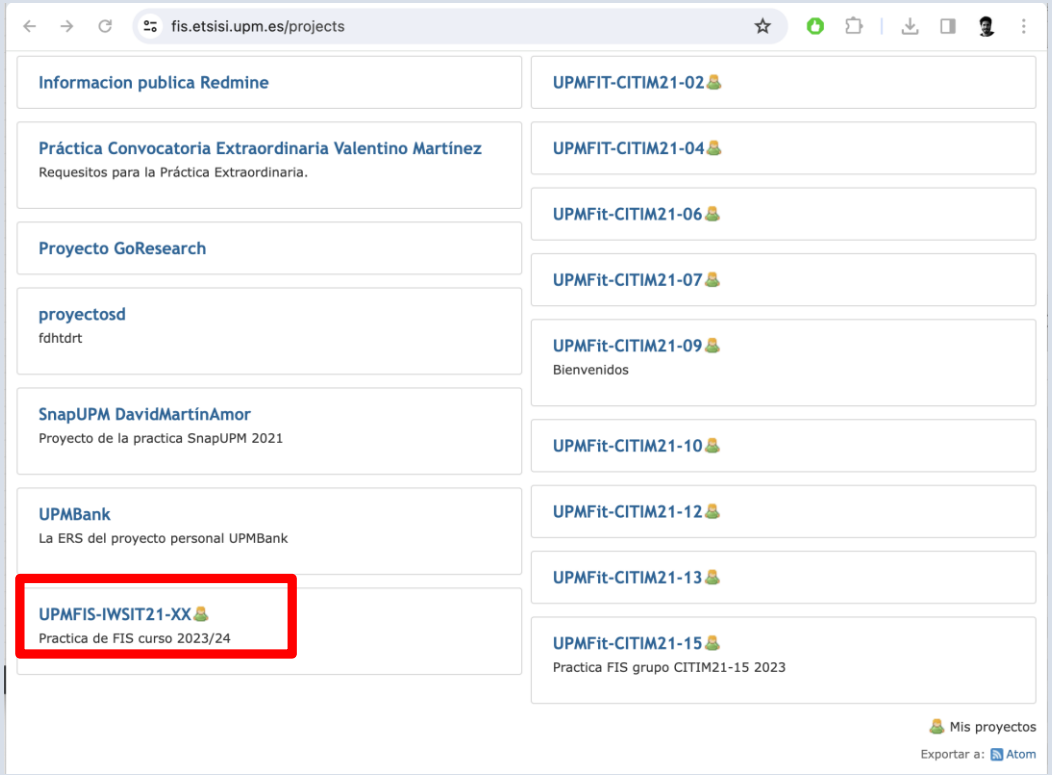
  (xx = número del grupo)



REDMINE
flexible project management

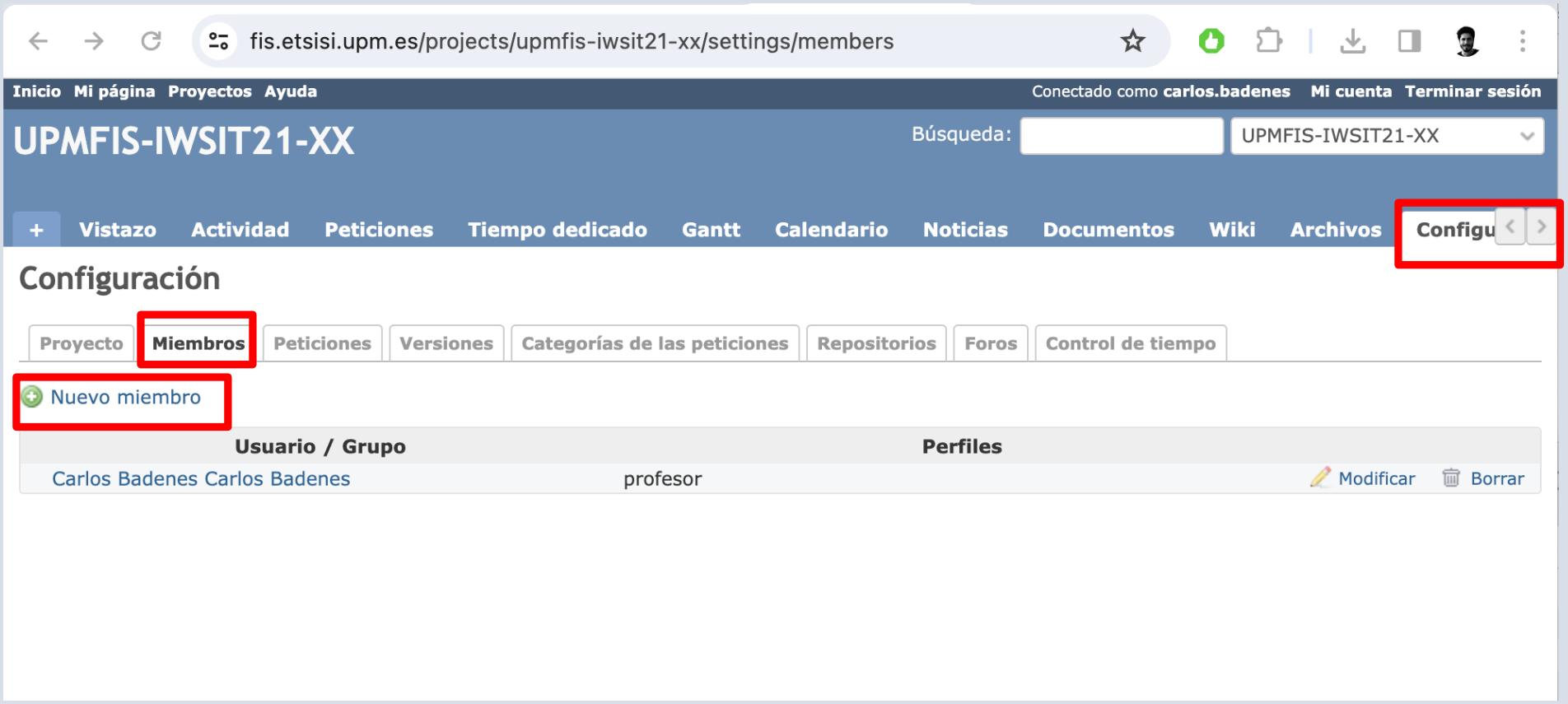
- Nombre del Proyecto: **UPMFIS-IWSIT21-XX**

  (xx = número del grupo)



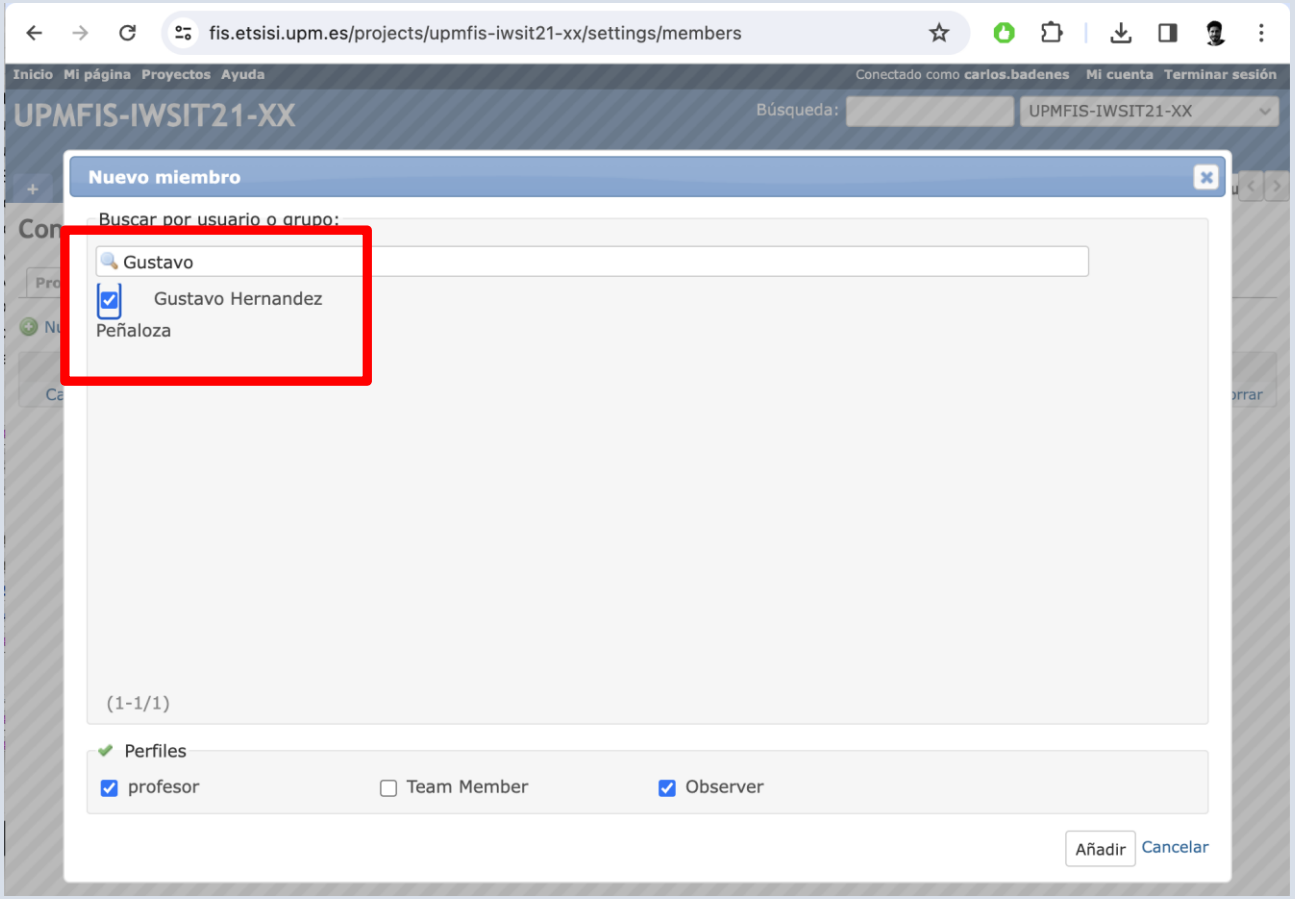
REDMINE
flexible project management

- Añade al resto de miembros del grupo



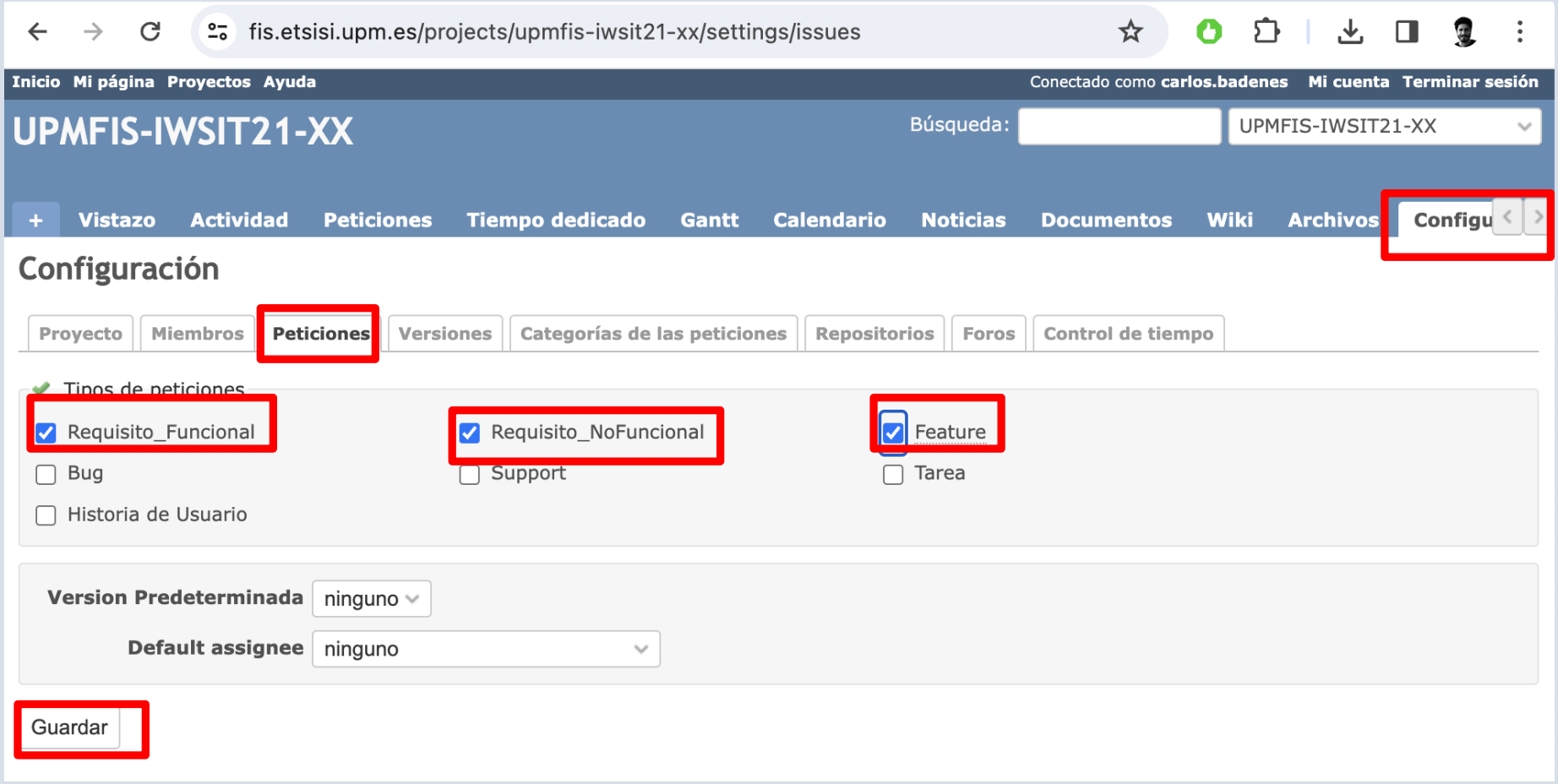
REDMINE
flexible project management

- Añade también a tu profesor/es profesores de prácticas



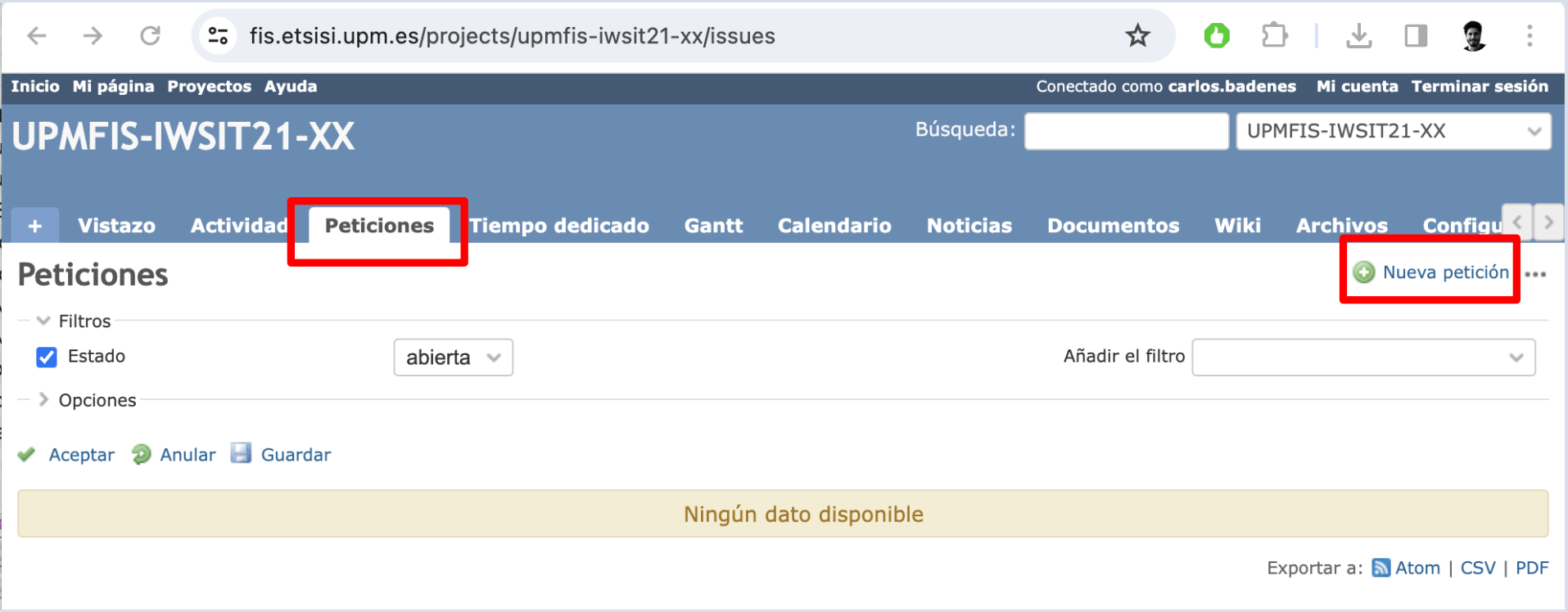
REDMINE
flexible project management

- Habilita el registro de requisitos funcionales, no funcionales, y *feature*



REDMINE
flexible project management

- Crea un nuevo requisito



REDMINE
flexible project management

fis.etsisi.upm.es/projects/upmfis-iwsit21-xx/issues/new

Inicio Mi página Proyectos Ayuda — Conectado como **carlos.badenes** Mi cuenta Terminar sesión

UPMFIS-IWSIT21-XX — Búsqueda: UPMFIS-IWSIT21-XX

+ Vistazo | Actividad | Peticiones | Tiempo dedicado | Gantt | Calendario | Noticias | Documentos | Wiki | Archivos | Configu

Nueva petición

Tipo * Requisito_Funcional — Privada

Asunto * RF01: Añadir Productos al Carrito de Compras

Descripción Modificar | Previsualizar

```
La plataforma permitirá a los usuarios añadir productos a un carrito de compras ...
```

Estado * Especificando — **Tarea padre**

Prioridad * Alta — **Fecha de inicio** 08/02/2024

Asignado a — **Fecha fin** dd/mm/yyyy

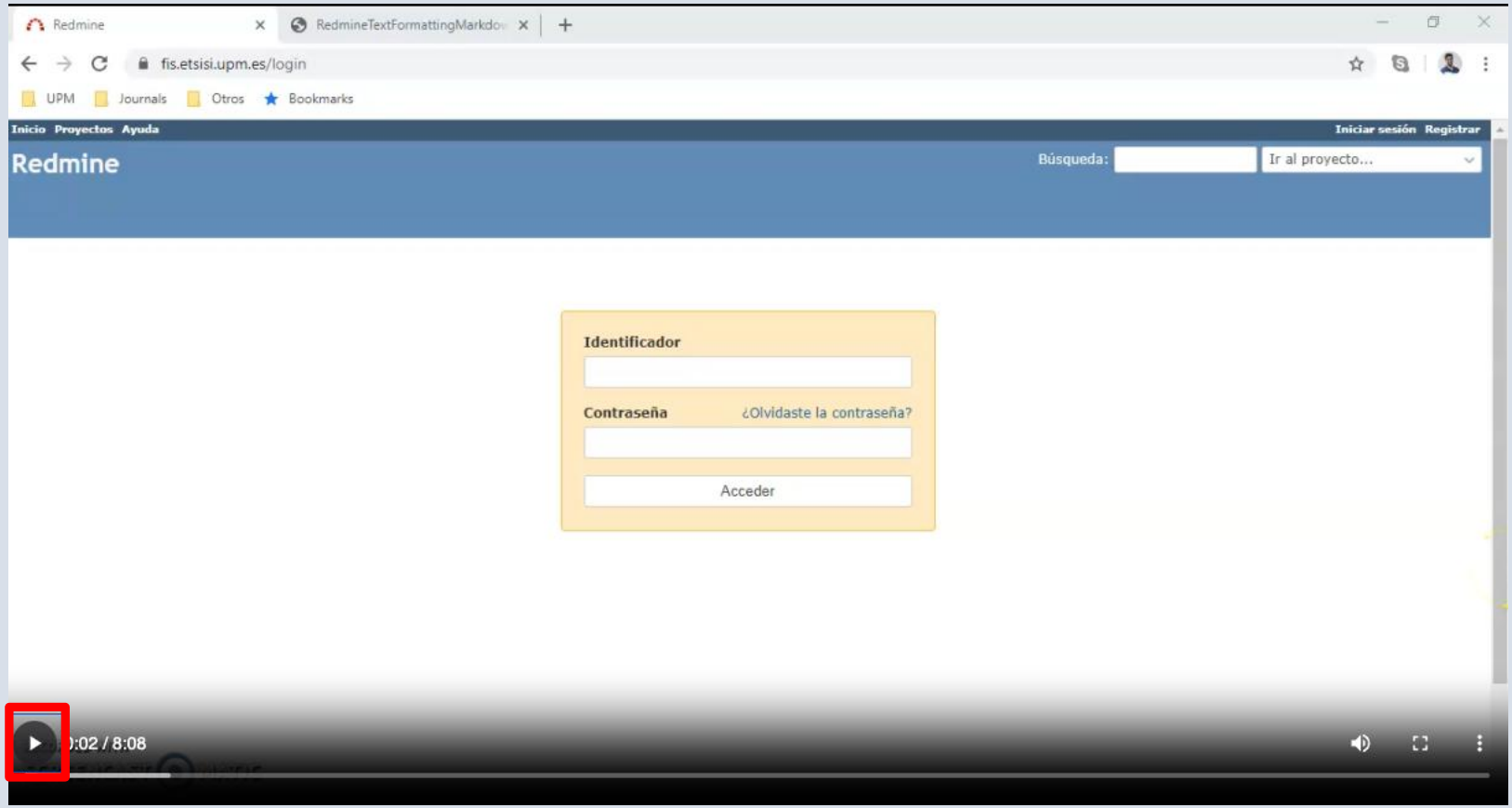
Ficheros Choose files No file chosen (Tamaño máximo: 5 MB)

Seguidores Carlos Badenes Carlos Badenes

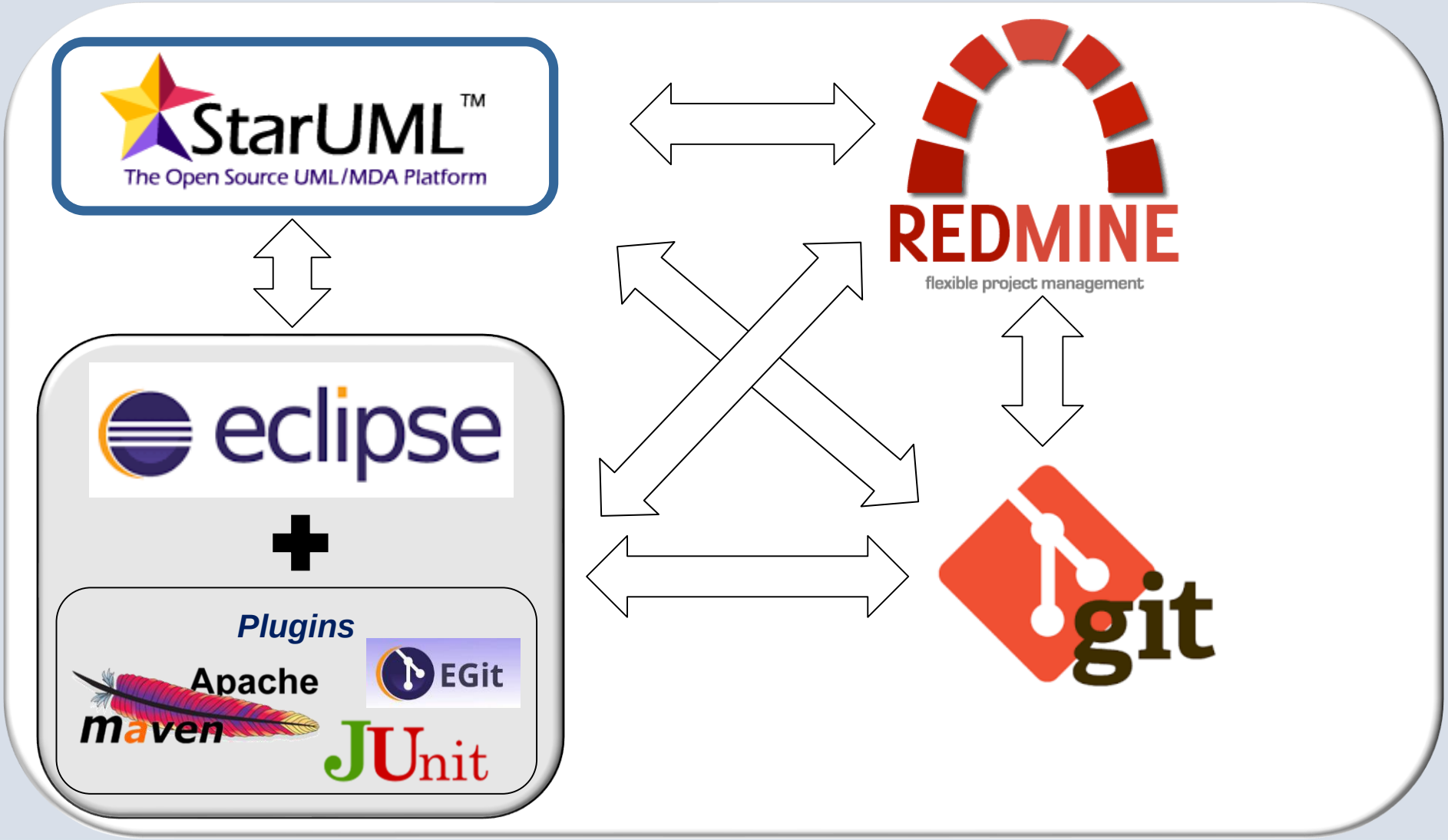
Buscar seguidores para añadirlos

Crear | Crear y continuar

- Tutorial en Moodle:
  Gestión de Requisitos en Redmine



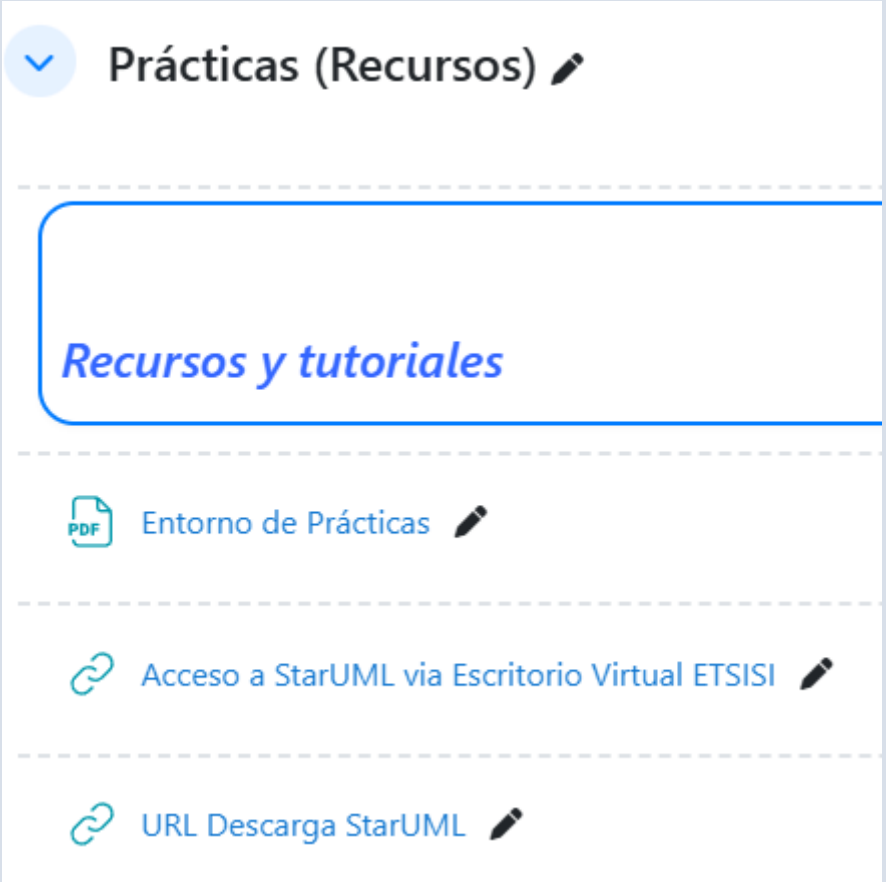
ECOSISTEMA


StarUML™
The Open Source UML/MDA Platform
REDMINE
flexible project management
eclipse
Plugins
Apache
maven
EGit
JUnit
git

StarUML

Opciones de acceso:

- Descarga en local la versión disponible en Moodle
- Accede mediante el escritorio remoto (versión CIC-W11-20260203)

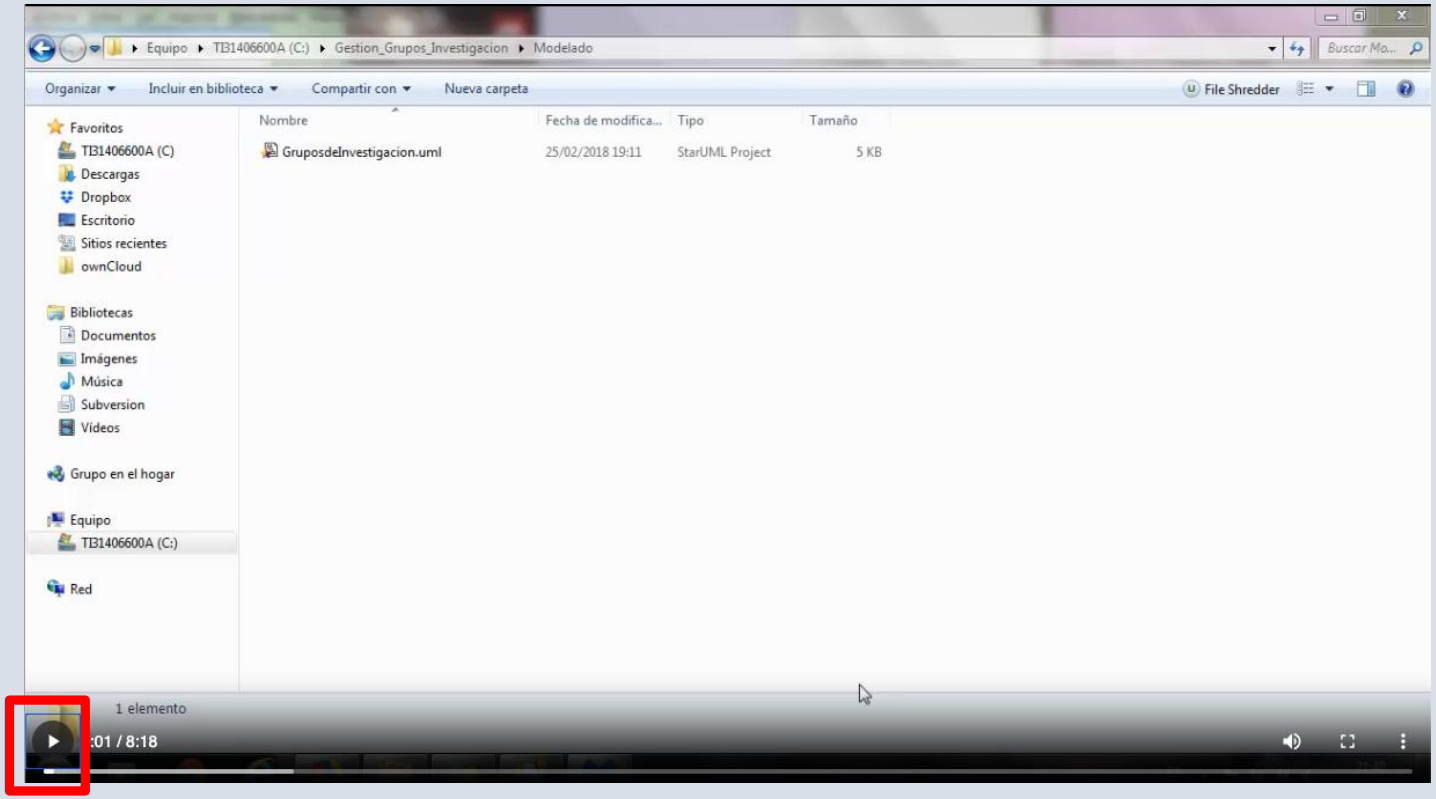


StarUML

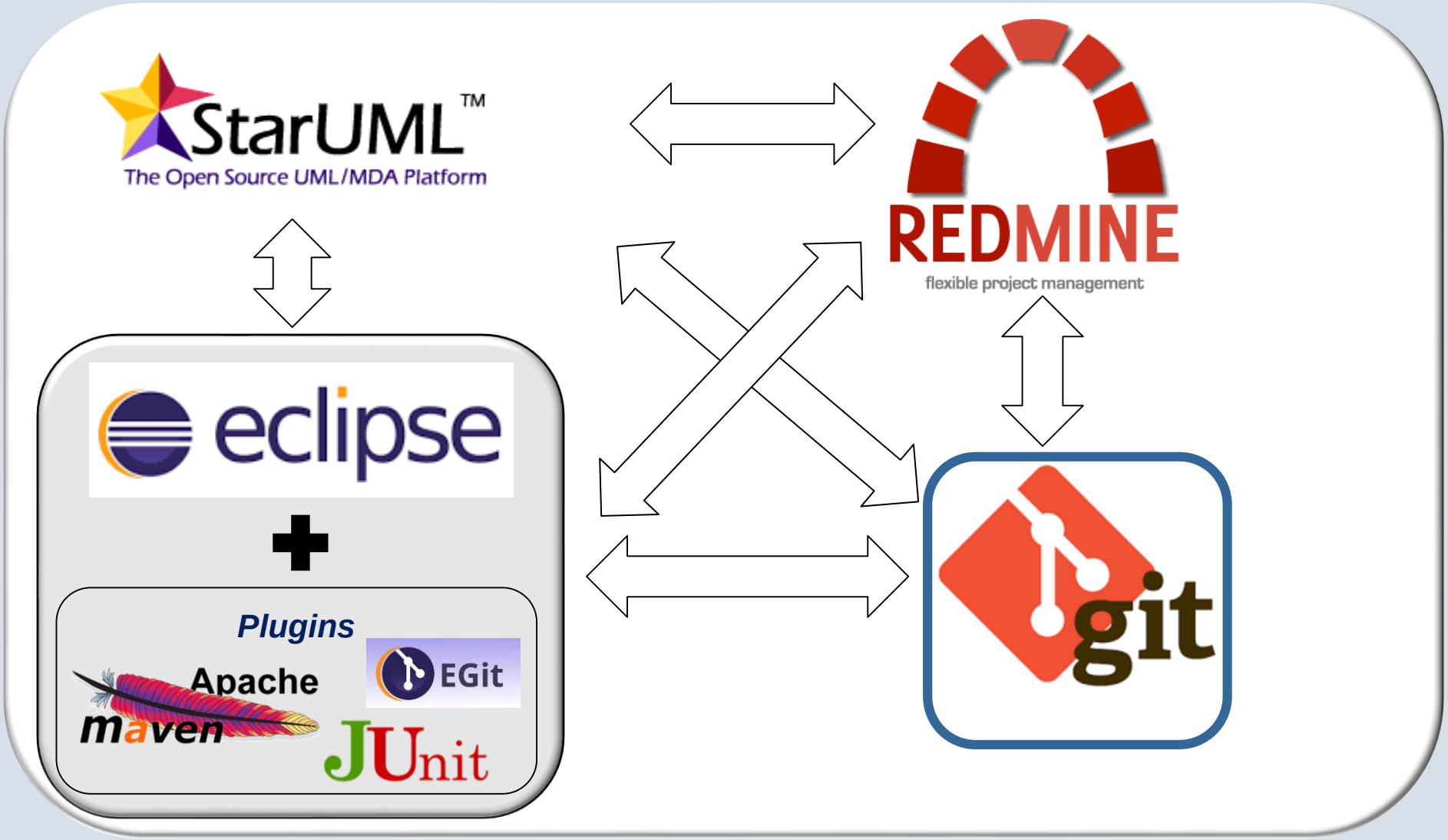
- Herramienta de soporte a:
  - Análisis:
    - Modelado conceptual
  - Diseño:
    - Modelado de Diseño
    - Patrones
  - Trazabilidad Código:
    - Generación parcial de código
- Da soporte al lenguaje estándar de modelado UML (Unified Modelling Language)

StarUML™
The Open Source UML/MDA Platform

- Tutorial en Moodle: Modelado de CU en StarUML y trazabilidad con Redmine

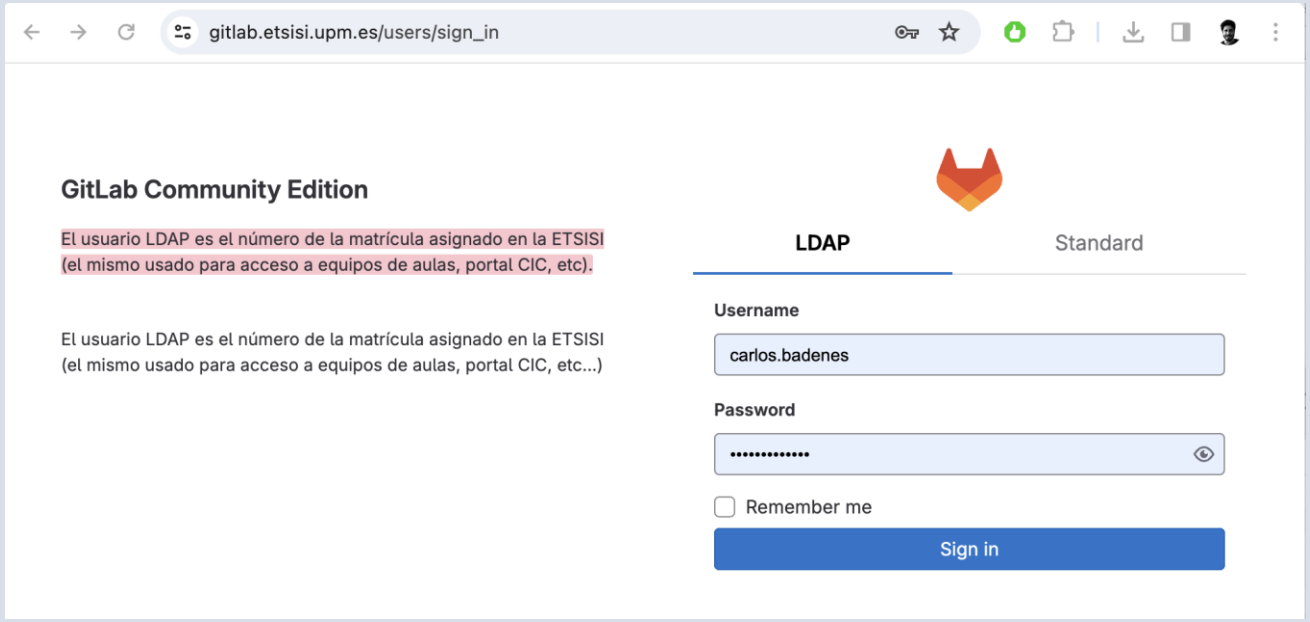


ECOSISTEMA


StarUML™
The Open Source UML/MDA Platform
REDMINE
flexible project management
eclipse
Plugins
Apache
maven
EGit
JUnit
git

GitLab

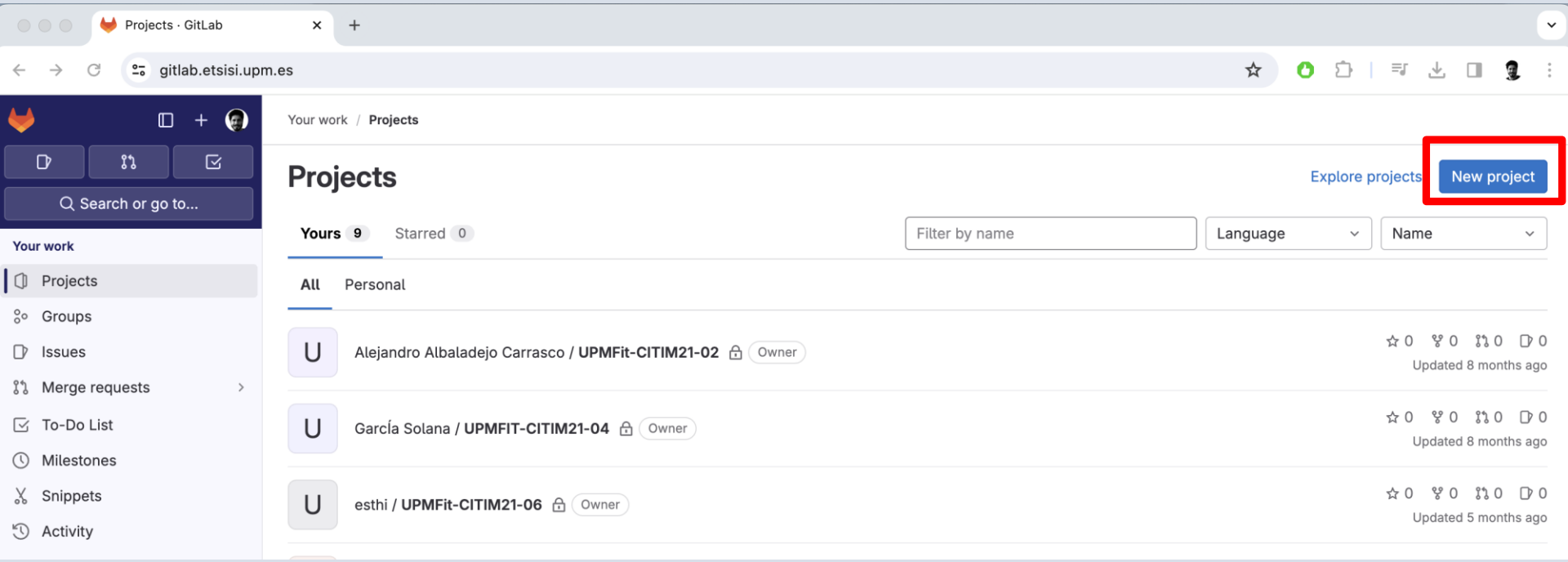
- Accede a: https://gitlab.etsisi.upm.es
- Utiliza tus credenciales de acceso al CIC



- Herramienta de gestión de control de versiones y entregas
- Gestión del almacenamiento
  - Almacenamiento de las diferencias entre las distintas versiones.
  - Almacenamiento de la historia de cambio
- Accesible mediante
  - Interfaz web
  - Cliente local
  - Plugins IDE

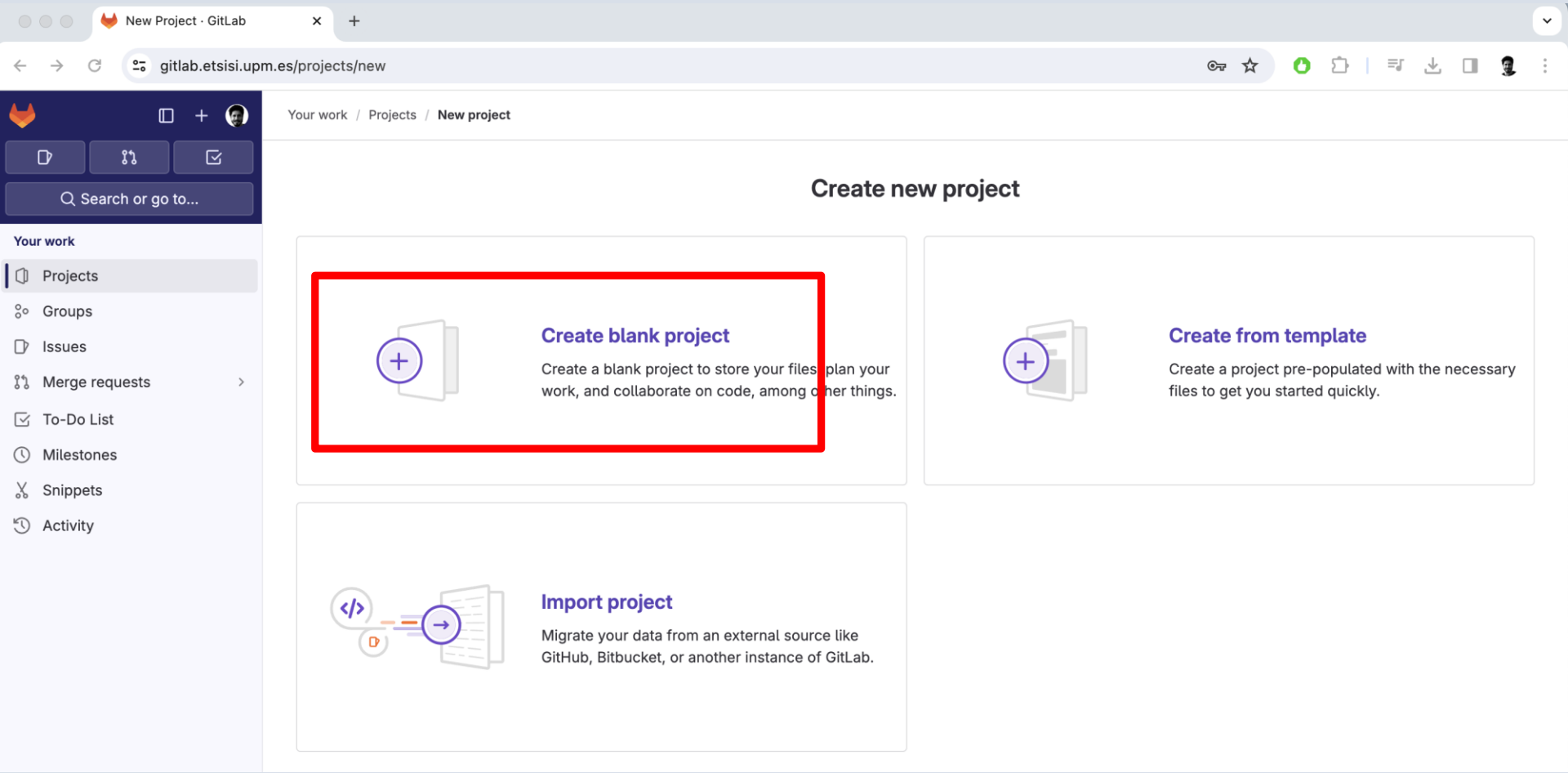
GitLab

- Crea un nuevo proyecto



GitLab

- Crea un nuevo proyecto



GitLab

- Crea un nuevo proyecto

New Project · GitLab

gitlab.etsisi.upm.es/projects/new#blank_project

Search or go to...

Your work
- Projects
- Groups
- Issues
- Merge requests
- To-Do List
- Milestones
- Snippets
- Activity

Your work / Projects / New project / **Create blank project**

Create blank project

Create a blank project to store your files, plan your work, and collaborate on code, among other things.

Project name

UPMFIS-IWSIT21-XX

Must start with a lowercase or uppercase letter, digit, emoji, or underscore. Can also contain dots, pluses, dashes, or spaces.

Project URL

https://gitlab.etsisi.upm.es/carlos.badenes/ /

Project slug

upmfis-iwsit21-xx

Want to organize several dependent projects under the same namespace? Create a group.

Visibility Level

- Private
  Project access must be granted explicitly to each user. If this project is part of a group, access is granted to members of the group.
- Internal
  The project can be accessed by any logged in user except external users.
- Public
  The project can be accessed without any authentication.

Project Configuration

- [x] Initialize repository with a README
  Allows you to immediately clone this project's repository. Skip this if you plan to push up an existing repository.
- [ ] Enable Static Application Security Testing (SAST)
  Analyze your source code for known security vulnerabilities. Learn more.

Create project | Cancel

GitLab

- Añade al resto de miembros del equipo

gitlab.etsisi.upm.es/carlos.badenes/upmfis-iwsit21-xx/edit

Carlos Badenes / UPMFIS-IWSIT21-XX / General Settings

Search or go to...

Project
UPMFIS-IWSIT21-XX
Pinned
Issues 0
Merge requests 0
Manage
Activity
Members
Labels
Plan
Code
Build
Secure
Deploy
Operate
Monitor
Analyze

Search page

GitLab Pages has moved
To go to GitLab Pages, on the left sidebar, select Deploy > Pages.

Naming, topics, avatar

Collapse

Update your project name, topics, description, and avatar.

Project name UPMFIS-IWSIT21-XX

Project ID 6417

Topics
Search for topic
Topics are publicly visible even on private projects. Do not include sensitive information in topic names. Learn more.

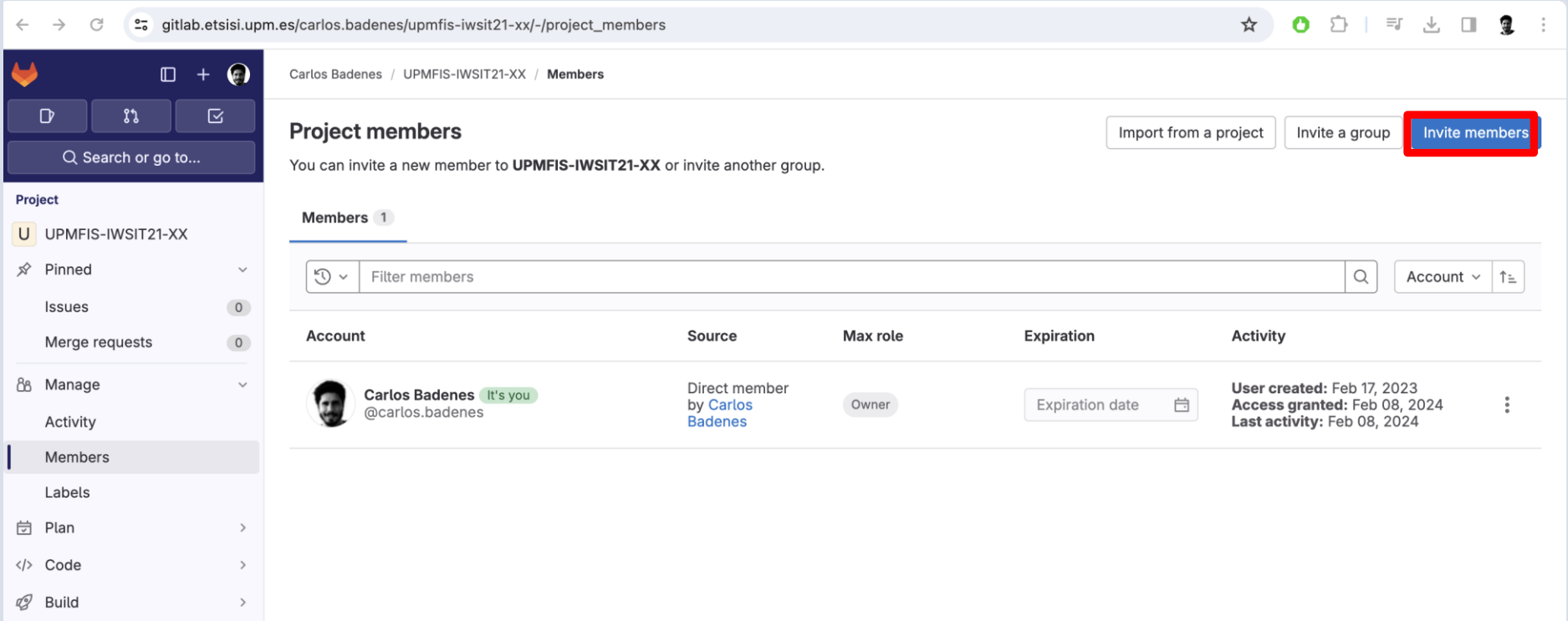
Project description (optional)

U

Project avatar
Choose file... No file chosen.
Max file size is 200 KiB.

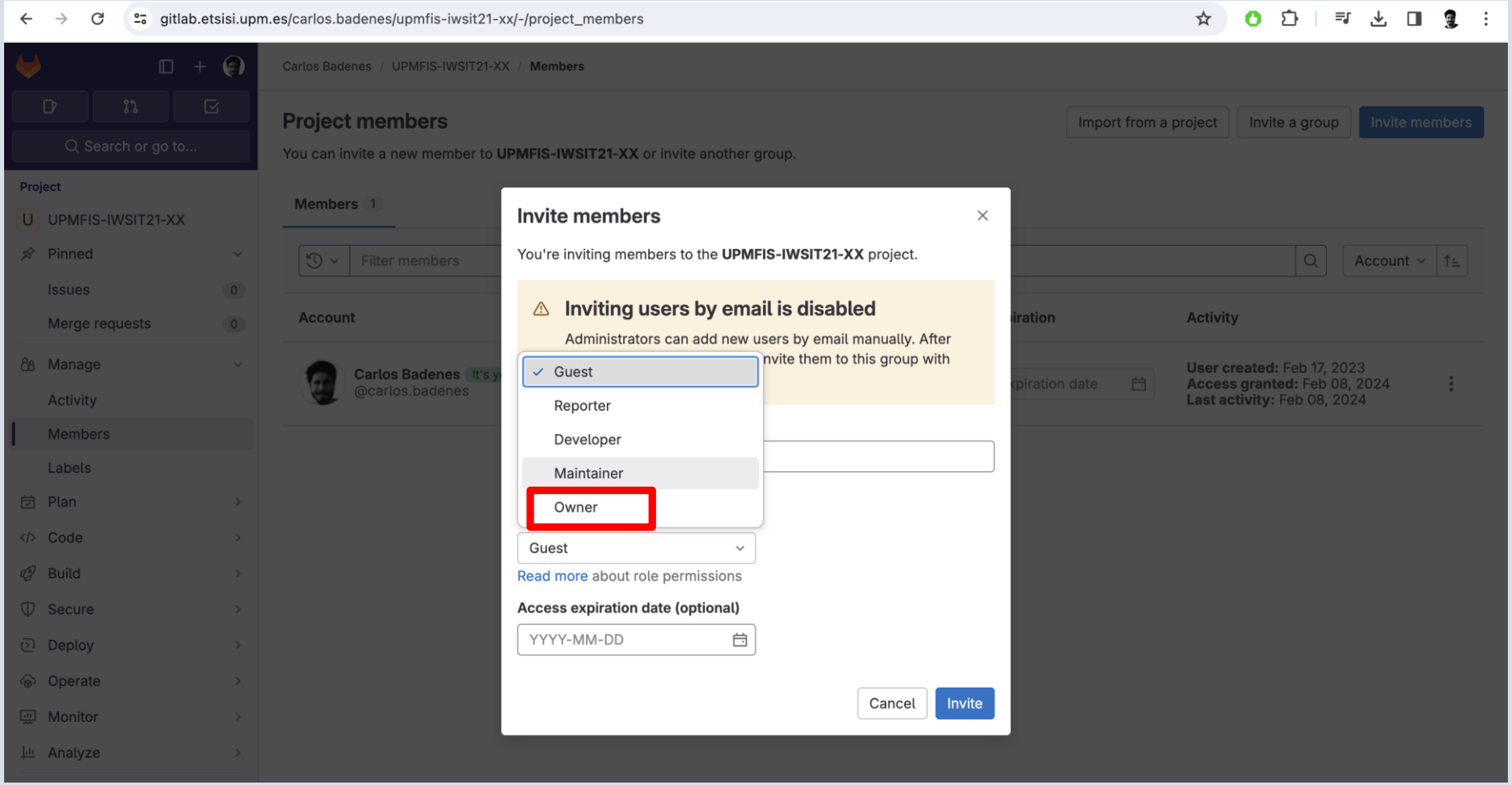
GitLab

- Añade al resto de miembros del equipo



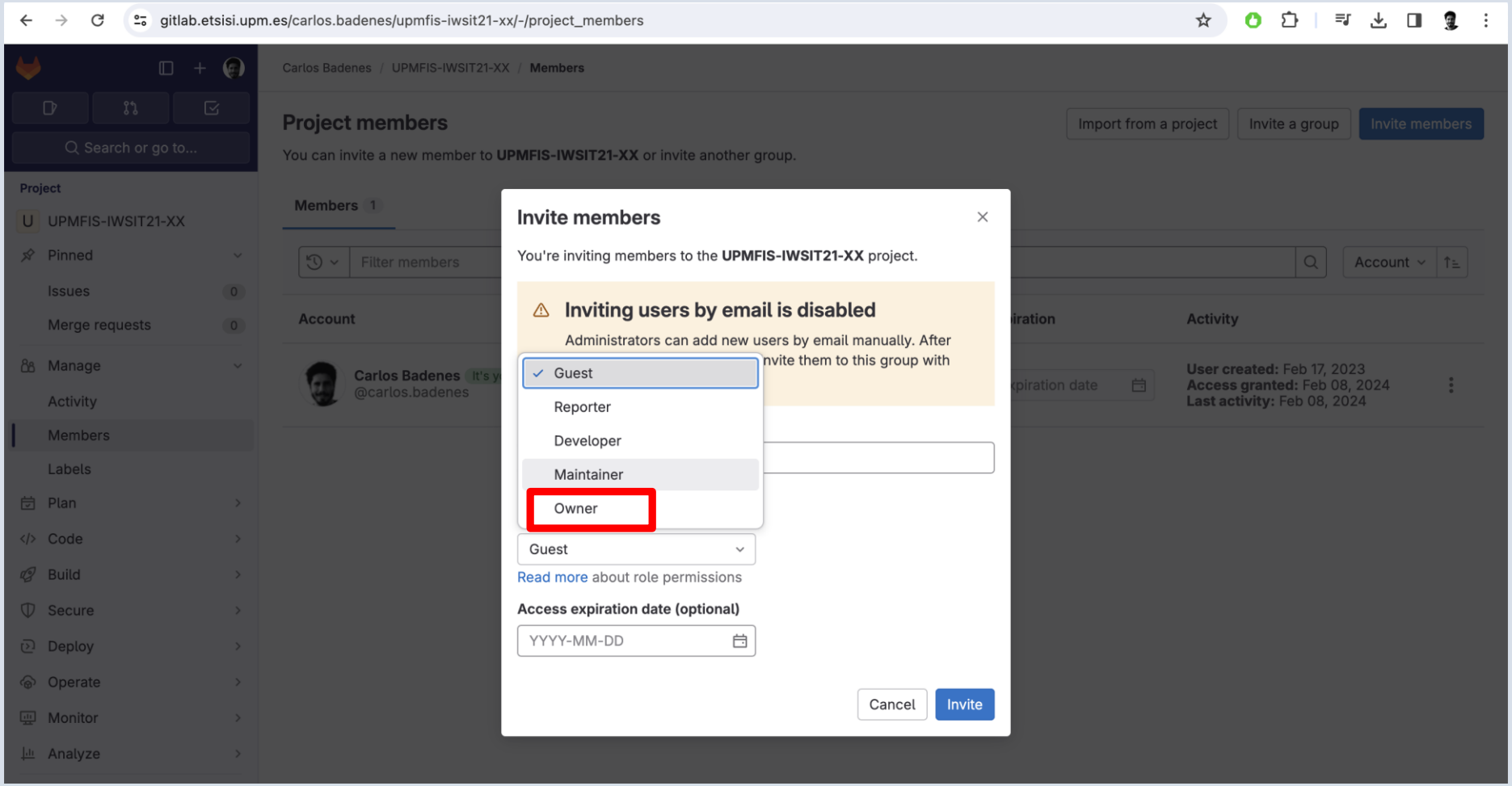
GitLab

- Añade al resto de miembros del equipo



GitLab

- Añade también al profesor/es de tu grupo de prácticas



GitLab

- Crea un nuevo directorio

gitlab.etsisi.upm.es/carlos.badenes/upmfis-iwsit21-xx

Carlos Badenes / UPMFIS-IWSIT21-XX

Search or go to...

Project
UPMFIS-IWSIT21-XX
Pinned
Issues 0
Merge requests 0
Manage
Plan
Code
Build
Secure
Deploy
Operate
Monitor
Analyze
Settings

UPMFIS-IWSIT21-XX

Star 0 Fork 0

1 Commit 1 Branch 0 Tags 3 KiB Project Storage

Initial commit
Carlos Badenes authored 5 minutes ago
05cfdeb8

main upmfis-iwsit21-xx / + History Find file Edit Code

README Auto DevOps Add CHANGELOG Add CONTRIBUTING Add Kubernetes cluster Add Wiki
Configure Integrations

This directory
New file
Upload file
New directory
This repository
New branch
New tag

Name	Last update
README.md	5 minutes ago

README.md

UPMFIS-IWSIT21-XX

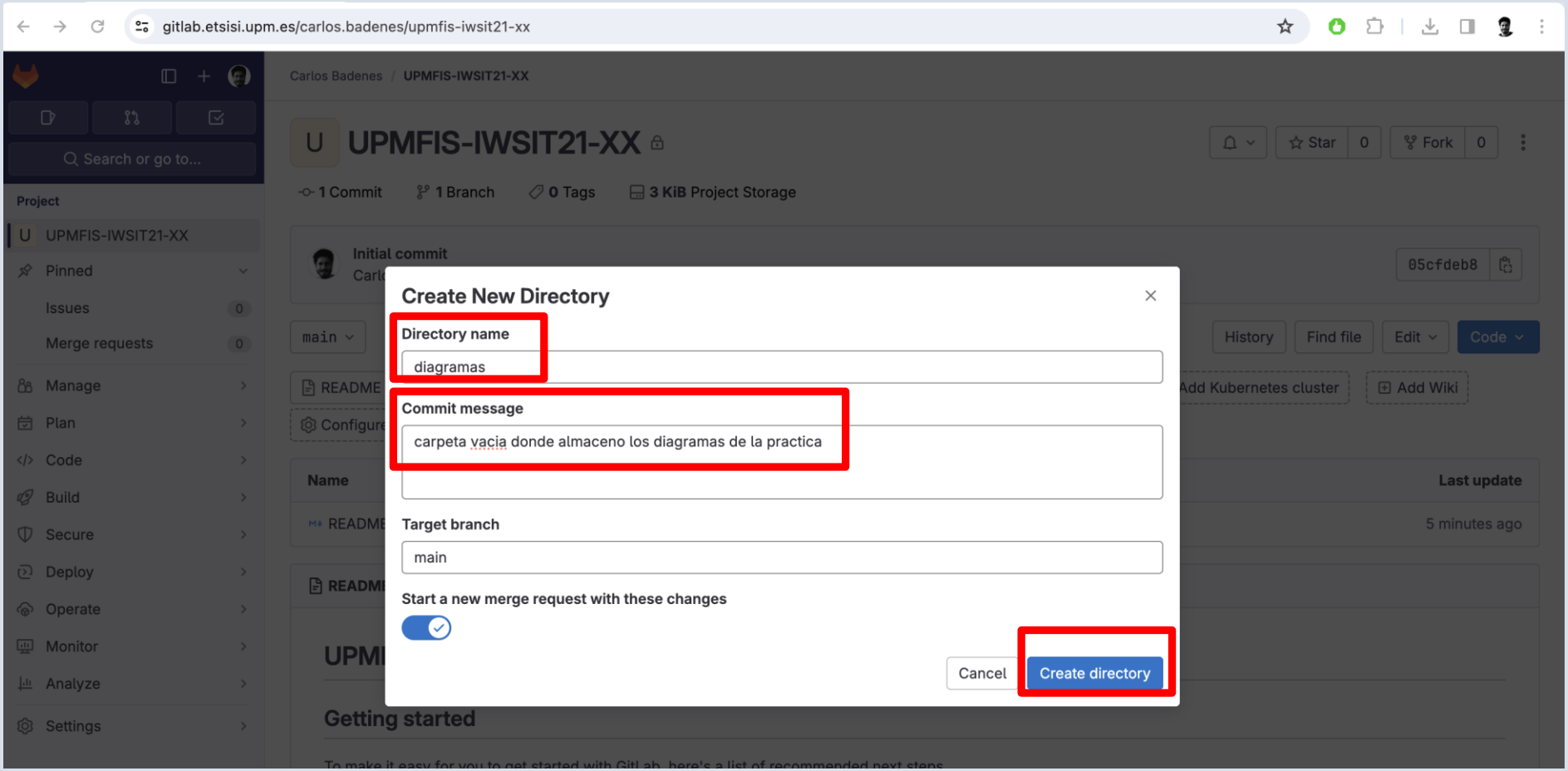
Getting started

To make it easy for you to get started with GitLab, here's a list of recommended next steps.

Already a pro? Just edit this README.md and make it your own. Want to make it easy? Use the template at the bottom!

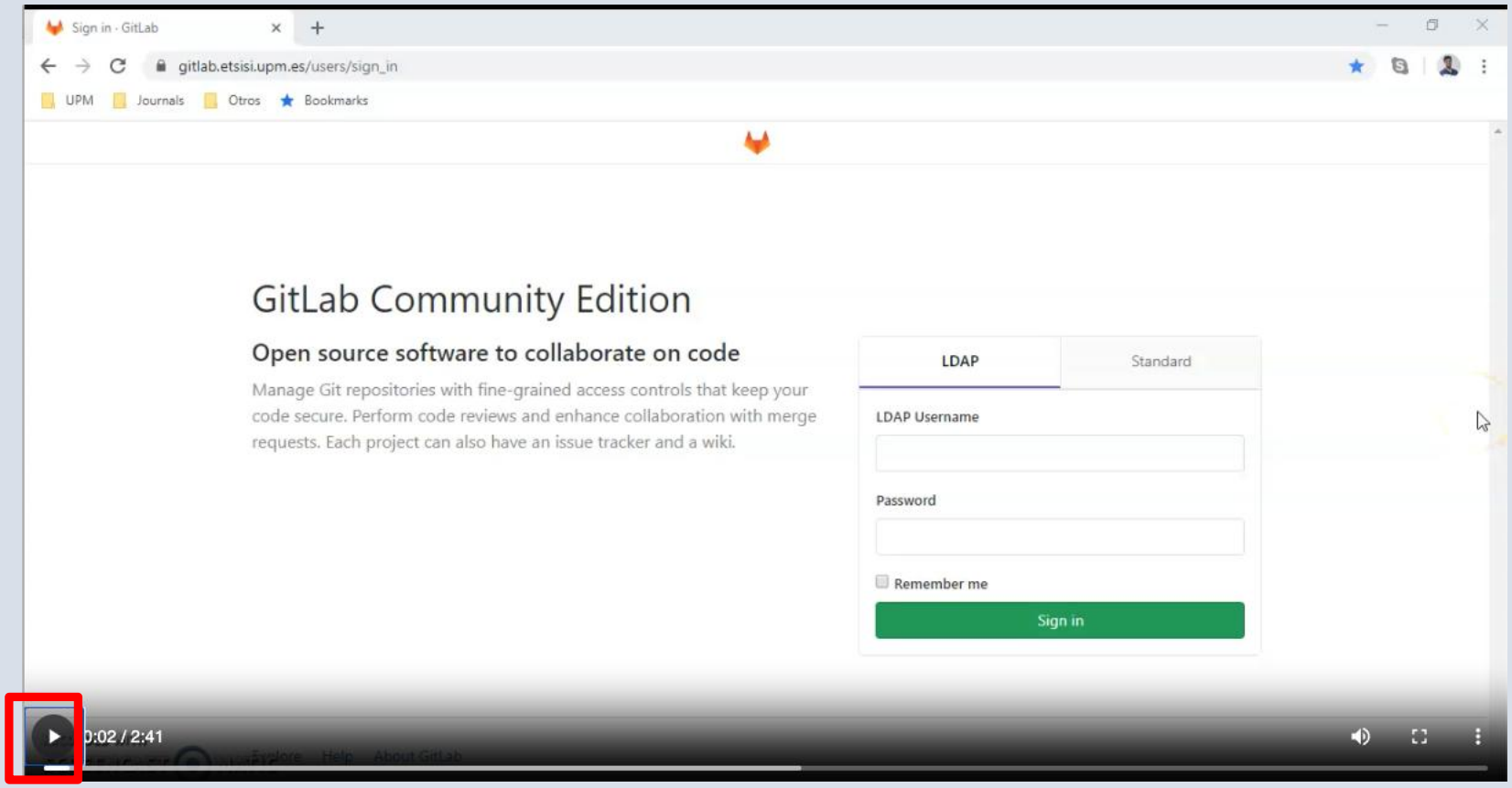
GitLab

- Crea un nuevo directorio

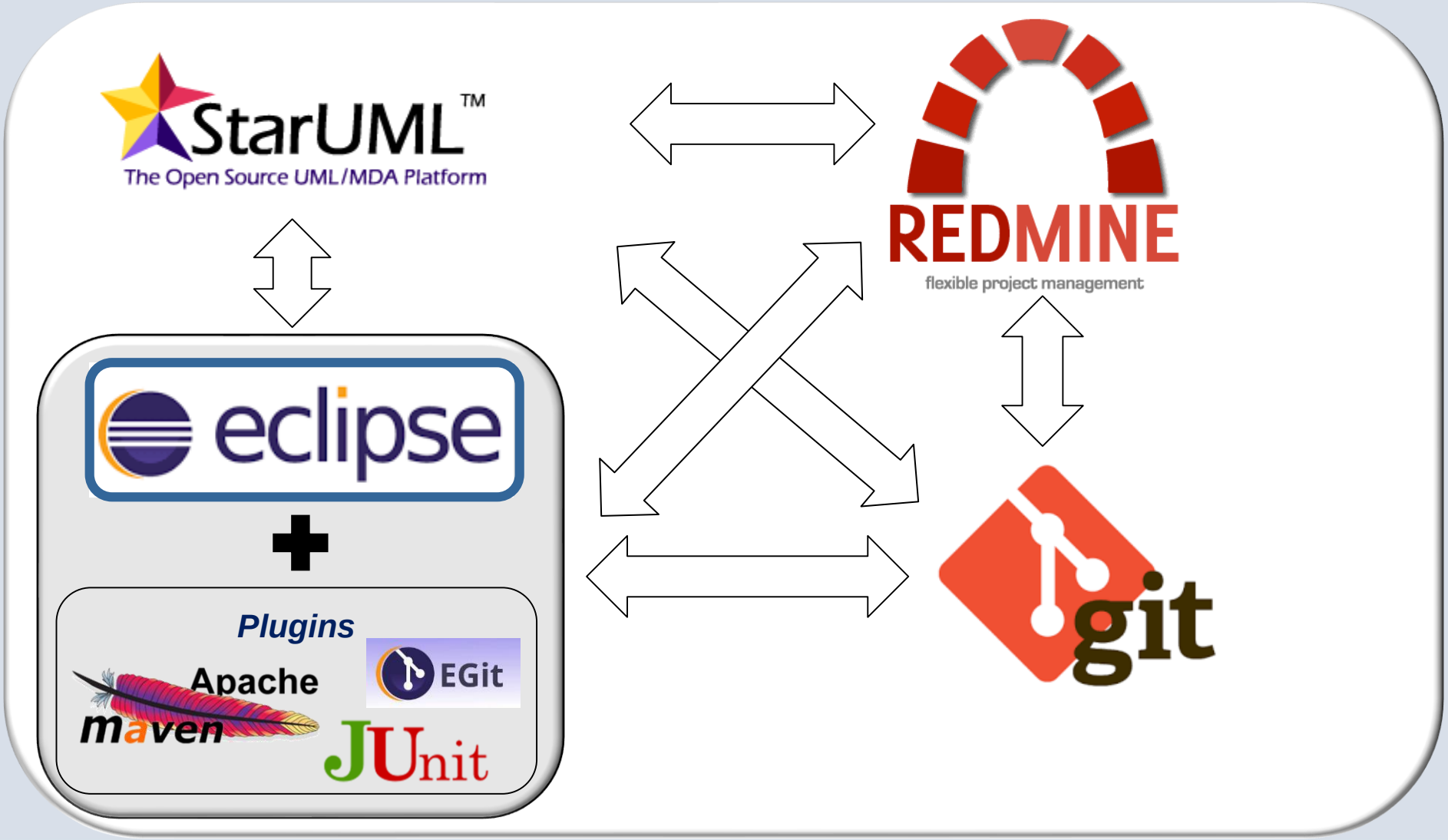


GitLab

- Tutorial en Moodle: Utilización de Git mediante su interfaz web

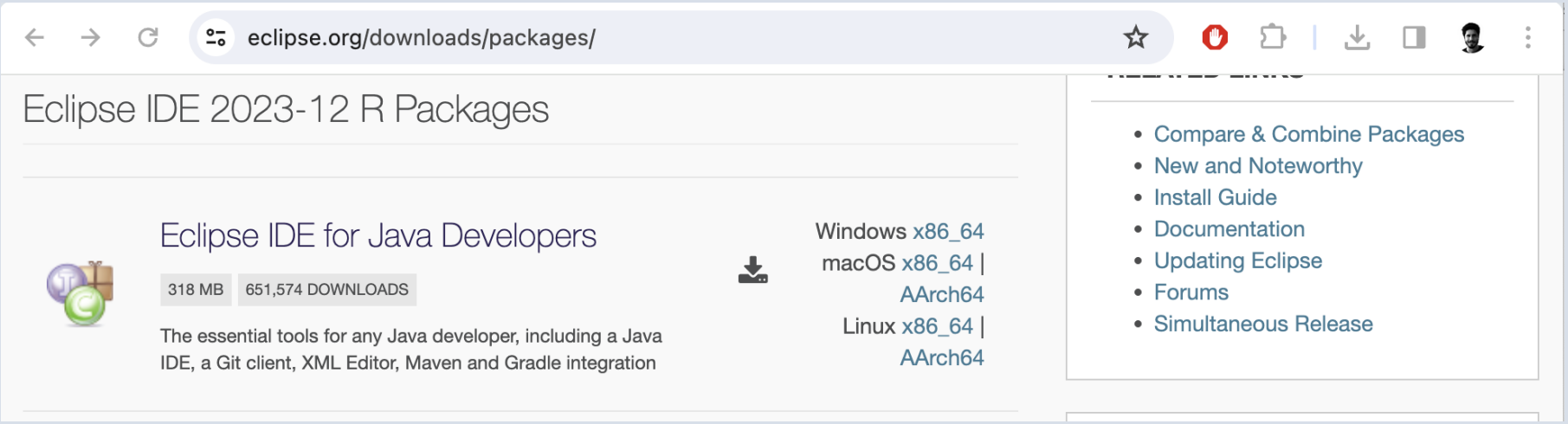


ECOSISTEMA


StarUML™
The Open Source UML/MDA Platform
REDMINE
flexible project management
eclipse
Plugins
Apache
maven
EGit
JUnit
git

Eclipse

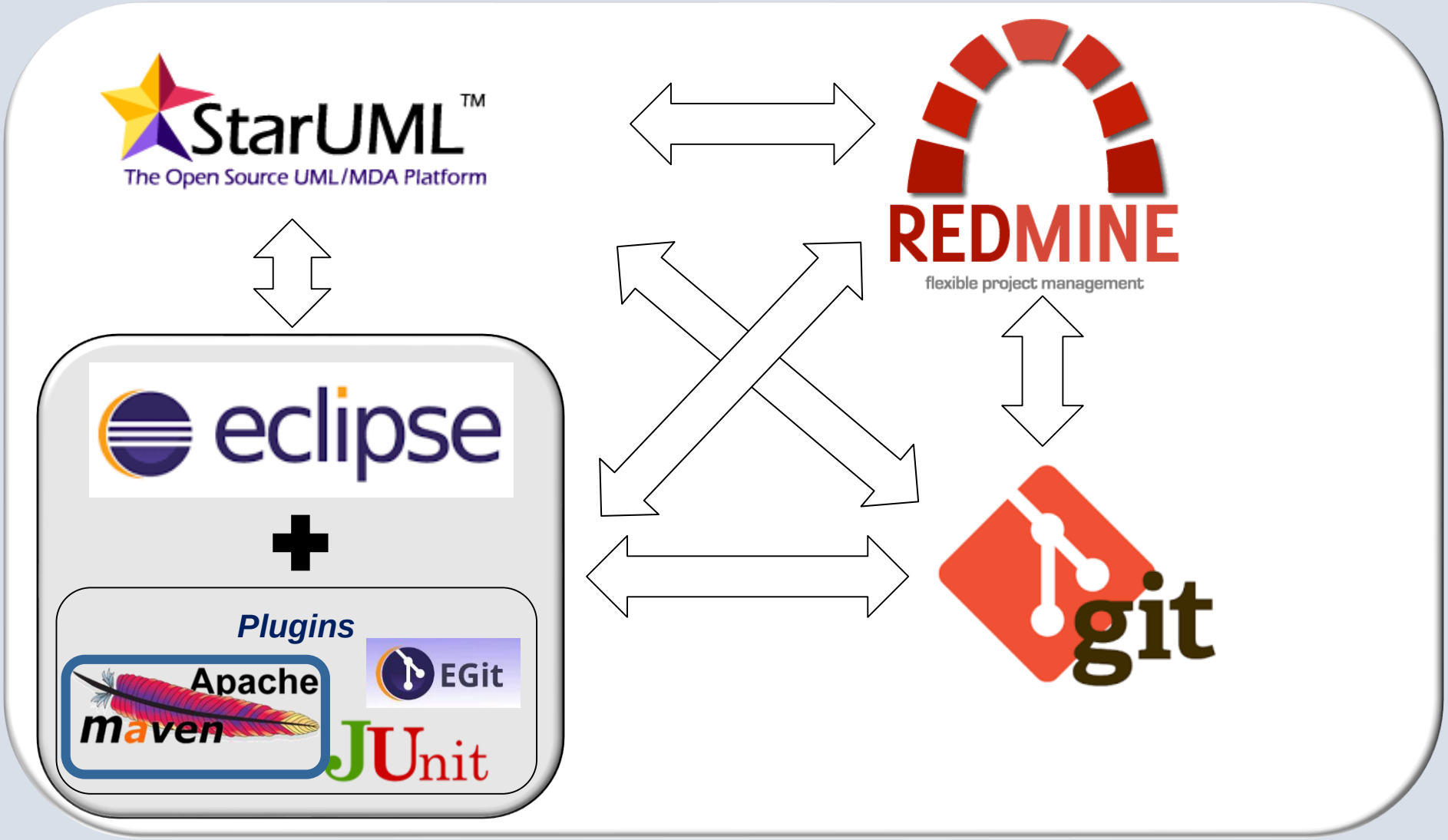
- Descarga de: https://www.eclipse.org/downloads/packages/
- Instala *Eclipse IDE for Java Developers*



- Entorno de desarrollo software:
  - Lenguaje de Programación Java
  - Oxigen 3 (Java jdk 1.8) en adelante.

http://www.eclipse.org/

ECOSISTEMA


StarUML™
The Open Source UML/MDA Platform
REDMINE
flexible project management
eclipse
Plugins
Apache
maven
EGit
JUnit
git

Maven™

- Herramienta open source para administrar proyectos de software
- Permite gestionar el ciclo de vida:
  - Desde la creación del proyecto en un lenguaje dado, hasta la generación de un binario que pueda distribuirse con el proyecto
- Un gestor de construcción de proyectos:
  - **Estructura** consistente de proyectos → **Archetypes**
  - **Gestión avanzada de dependencias → POM.xml**
  - Informes sobre **testing automáticos**
  - Extensibilidad vía plugins

https://maven.apache.org/

Maven™

Java EE - Eclipse

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

- New Alt+Shift+N
- Open File...
- Close Ctrl+W
- Close All Ctrl+Shift+W
- Save Ctrl+S
- Save As...
- Save All Ctrl+Shift+S
- Revert
- Move...
- Rename... F2
- Refresh F5
- Convert Line Delimiters To
- Print... Ctrl+P
- Switch Workspace
- Restart
- Import...
- Export...
- Properties Alt+Enter
- 1 nbactions.xml [guestbook]
- 2 web.xml [guestbook/target/.../WEB-INF]
- 3 appengine-web.xml [guestbook/...]
- 4 persistence.xml [guestbook/src/...]

New →

- JPA Project
- Enterprise Application Project
- Dynamic Web Project
- EJB Project
- Connector Project
- Application Client Project
- Static Web Project
- Maven Project
- Project...
- Servlet
- Session Bean (EJB 3.x)
- Message-Driven Bean (EJB 3.x)
- Web Service
- Folder
- File
- Example...
- Other... Ctrl+N

Quick Access | Java EE

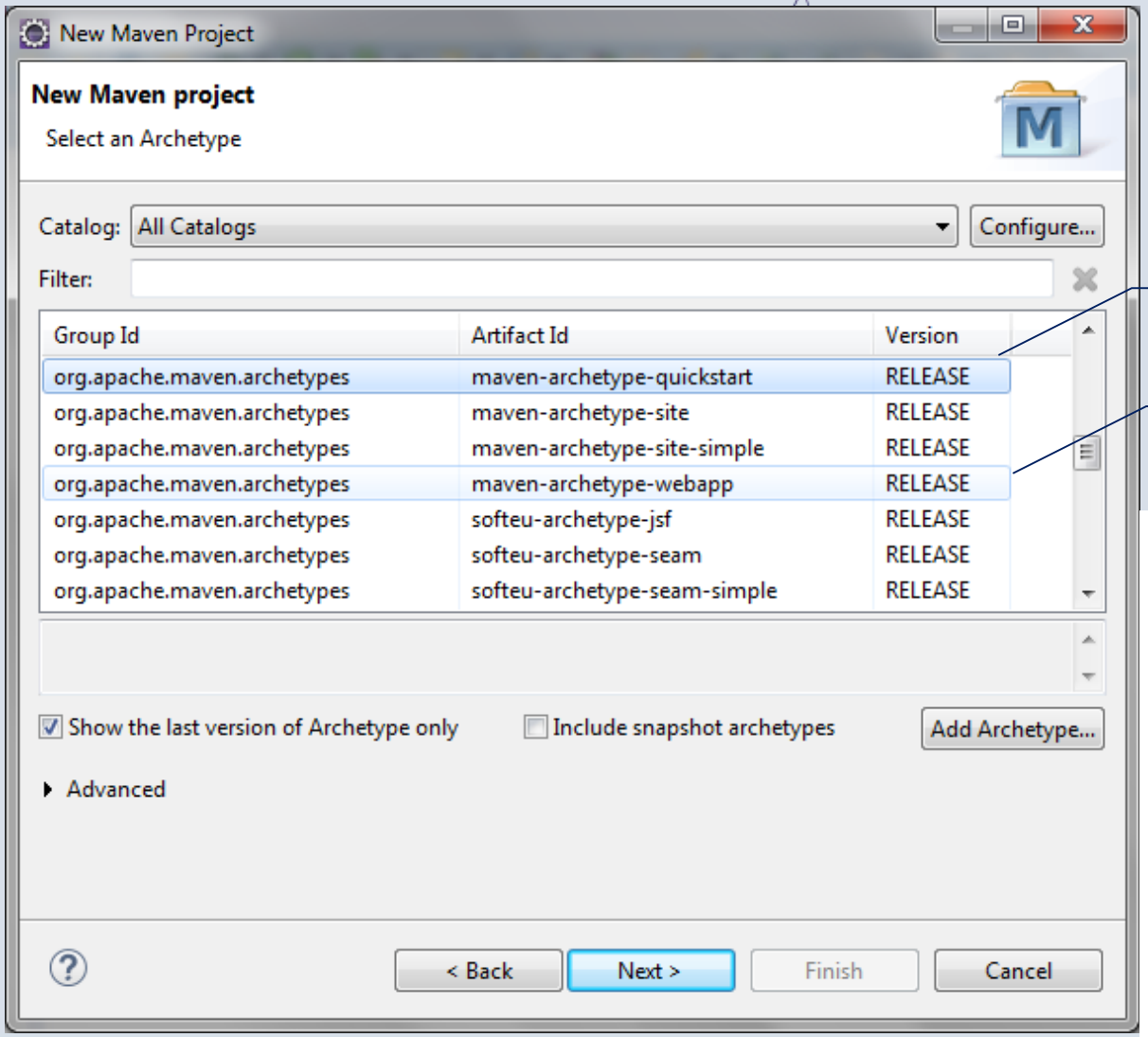
An outline is not available.

Servers | Data Source Explorer | Snippets | Console

at this time.

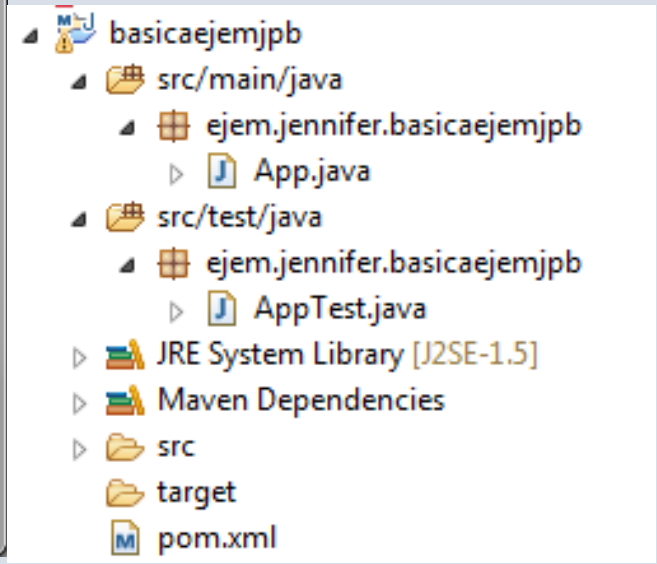
jenniferpbcloud@gmail.com

Maven™



Aplicación Básica

Aplicación Web



Maven™

webbasicaejemjpb/pom.xml | basicaejemjpb/pom.xml

```
1  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://ww
2    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.ap
3    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
4
5    <groupId>ejem.jennifer</groupId>
6    <artifactId>basicaejemjpb</artifactId>
7    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
8    <packaging>jar</packaging>
9
10   <name>basicaejemjpb</name>
11   <url>http://maven.apache.org</url>
12
13   <properties>
14     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
15   </properties>
16
17   <dependencies>
18     <dependency>
19       <groupId>junit</groupId>
20       <artifactId>junit</artifactId>
21       <version>3.8.1</version>
22       <scope>test</scope>
23     </dependency>
24   </dependencies>
25 </project>
```